תרגיל בית 4: סיבוב קיטוב עם שרשרת מקטבים

שבוע 4 — הגשת תסריט Julia

הגשה: הגישו את תסריט ה-Julia שלכם בעמוד הקורס ב-Moodle.

תרגיל בית ראשי: שרשרת מקטבים

אנו מתחילים באור מקוטב קויתית לאורך x, כך שווקטור השדה החשמלי הוא $E_0 = (1, 0)$. אנו שולחים אותו דרך $n + 1$ מקטבים אידיאליים שצירי ההעברה שלהם מתקדמים באחידות ממש מעל ציר ה-x אל ציר ה-y ($90°$): עבור n נתון הצירים נמצאים ב

$$\theta_k = \frac{90° \, k}{n+1}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n+1.$$

עבור $n = 8$ הצירים הם אפוא ב-$10°, 20°, \ldots, 80°, 90°$. כל מקטב מעביר רק את הרכיב של השדה שלאורך צירו, כלומר הוא מפעיל את מטריצת ההטלה

$$P(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ \cos\theta\sin\theta & \sin^2\theta \end{pmatrix},$$

כך שלאחר מקטב אחד השדה הופך ל-$E \leftarrow P(\theta_k)E$.

תיבת פיסיקה: מקטב הוא הטלה

מקטב אידיאלי שצירו לאורך הווקטור היחידה $u = (\cos\theta, \sin\theta)$ מעביר רק את הרכיב של השדה שלאורך u: $E_{\text{after}} = (E \cdot u)u$. זו ההטלה הלינארית $P(\theta)E$ עם $P(\theta) = uu^T$, כלומר מטריצת ה-2×2 שלמעלה. אורך השדה היוצא הוא $|E||\cos(\phi - \theta)|$ כאשר E יוצר זווית ϕ עם ציר ה-x (חוק מאלוס). שרשרת של סיבובים קטנים רבים מטילה את השדה צעד אחר צעד; כל צעד משמר גורם $\cos(\Delta\theta)$, כך שגורם האמפליטודה הכולל הוא $\cos(\Delta\theta)^n$ עם $\Delta\theta = 90°/(n+1)$, הנוטה ל-1 ככל ש-n גדל. בגבול, השרשרת מסובבת את הקיטוב ב-$90°$ ללא אובדן. מכפלת ההטלות אינה בעצמה מטריצת סיבוב (היא מדרגה 1), אבל על הקלט $(1, 0)$ היא פועלת כמו סיבוב ה-$90°$.

משימה

כתבו תוכנית Julia שעובדת עבור כל ווקטור נתון `npols` של ערכי מספרי מקטבים. ניתן להניח ש-`npols` כבר מוגדר כאשר הקוד רץ (הבדיקה מספקת אותו, לדוגמה `npols = [1, 2, 4, 8, 16]`); אל תגדירו את `npols` בעצמכם. התוכנית:

- עוברת בלולאה על הערכים ב-`npols`;
- עבור כל n ב-`npols` מתחילה מ-$E = (1, 0)$, עוברת בלולאה $k = 1, \ldots, n+1$, מחשבת את θ_k ברדיאנים כ-`deg2rad(90*k/(n+1))`, בונה את $P(\theta_k)$, ומעדכנת $E \leftarrow P(\theta_k)E$;
- מחשבת את אמפליטודת המוצא

$$\texttt{amplitude} = |E| = \sqrt{E_1^2 + E_2^2},$$

ואת העוצמה $\texttt{intensity} = \texttt{amplitude}^2$, עוצמת הקרינה המועברת דרך כל השרשרת;

- מוסיפה את העוצמה הזו לווקטור `intensities`, ערך אחד לכל n, כך שכשהתוכנית מסתיימת, `intensities` מכיל את עוצמת ההעברה עבור כל אחד מהערכים ב-`npols`, באותו סדר.

אל תגדירו פונקציות. השתמשו רק בלולאות ובלוקים של `let`. עטפו את הווקטור הסופי לשש ספרות עשרוניות עם `intensities = round.(intensities; digits = 6)`. אין צורך להדפיס דבר; הבדיקה האוטומטית קוראת את הווקטור `intensities` שנותר בידי התוכנית.

הגשה

הגישו את תסריט ה-Julia שלכם בעמוד הקורס ב-Moodle. התסריט חייב לרוץ מתהליך Julia חדש כאשר `npols` כבר מוגדר על ידי הבדיקה.

בדיקה

עם `npols = [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]` הווקטור הצפוי הוא

$$\texttt{intensities} = [0.25, 0.421875, 0.605429, 0.759148, 0.864721, 0.927931, 0.962748, 0.981054, 0.990445],$$

מעוגל לשש ספרות עשרוניות. בדקו את המקרה הקטן ביותר ביד: עבור $n = 1$ הצירים הם 45° ו-90°, המקטב הראשון משאיר את $(1/2, 1/2)$, השני משאיר את $(0, 1/2)$, כך שהאמפליטודה היא 0.5 והעוצמה 0.25. שימו לב שהאמפליטודה שואפת לאחד: עם מספיק צעדים השרשרת מסובבת את הקיטוב ב-90° כמעט ללא אובדן. ספרו לחברים שלכם כמה אתם מופתעים.

הרחבה אופציונלית (לא להגשה)

שרטטו את האמפליטודה כפונקציה של n בסולם לוגריתמי עבור n עד 10^4, והעריכו כמה מקטבים דרושים כדי לשמר לפחות 99% מהאמפליטודה הפוגעת.